

Chương 7

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

1

7.1-7.5

Các phương pháp tích tích phân

2

Các bước làm

Bước 1. Đơn giản biểu thức

Bước 2. Tra bảng tích phân phụ lục D (một số trường hợp phải đổi biến cho giống công thức)

Bước 3. Nếu không có trong bảng tích phân thì phân loại tích phân:

Chứa lũy thừa phân số

Tích phân từng phần

Lượng giác

Chứa căn (đổi biến lượng giác)

Phân thức hữu tỷ

Bước 4. Nếu vẫn không làm được, hãy thử một số kỹ thuật biến đổi tích phân

3

Chứa lũy thừa phân số

Đặt $x = u^n$, với n là bội chung nhỏ nhất của các mẫu số của mũ. Sau đó viết lại và tính tích phân theo biến u .

4

Tích phân từng phần

$$\text{Dạng } \int x^n e^{ax} dx, \int x^n \sin ax \, dx, \int x^n \cos ax \, dx$$

$$\text{Đặt } u = x^n$$

$$\text{Dạng } \int x^n \ln x dx, \int x^n \sin^{-1} ax \, dx, \int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

$$\text{Đặt } dv = x^n dx$$

$$\text{Dạng } \int e^{ax} \sin bx \, dx, \int e^{ax} \cos bx \, dx$$

$$\text{Đặt } dv = e^{ax} dx$$

(đặt dv là phần phức tạp nhất còn tính được nguyên hàm hoặc đặt u là phần mà càng đạo hàm càng đơn giản)

5

Tích phân chứa lượng giác

$$\text{Dạng } \int \sin^m x \cos^n x \, dx$$

1. Nếu m lẻ, đặt $u = \cos x$

2. Nếu n lẻ, đặt $u = \sin x$

3. Nếu m và n đều chẵn thì dùng

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

để chuyển tích phân về dạng 1 hoặc 2 ở trên.

6

Tích phân chứa lượng giác

$$\text{Dạng } \int \sec^m x \tan^n x \, dx$$

1. Nếu m chẵn, đặt $u = \tan x$

2. Nếu n lẻ, đặt $u = \sec x$

3. Nếu m lẻ và n chẵn thì dùng

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

để chuyển tích phân theo sec x, sau đó sử dụng công thức 161 phụ lục D.

$$\text{Chú ý } (\tan x)' = \sec^2 x, (\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$$

$$\sec^2 x = \tan^2 x + 1$$

7

Tích phân chứa lượng giác

1. Tích phân chứa tích sin, cos với các góc khác nhau

$$\sin mx \sin nx = \frac{1}{2}(\cos[(m-n)x] - \cos[(m+n)x])$$

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2}(\sin[(m-n)x] + \sin[(m+n)x])$$

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2}(\cos[(m-n)x] + \cos[(m+n)x])$$

2. Tích phân chứa hàm phân thức của sin, cos: đổi biến

$$u = \tan \frac{x}{2} \left(= \frac{\sin x}{1 + \cos x} \right), \text{ Chú ý: } \cos x = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \sin x = \frac{2u}{1 + u^2}$$

$$\text{Và } dx = \frac{2du}{1 + u^2}$$

8

Tích phân chứa căn

1. Chứa $\sqrt{a^2 - u^2}$: đặt $u = a \sin \theta$
2. Chứa $\sqrt{a^2 + u^2}$: đặt $u = a \tan \theta$
3. Chứa $\sqrt{u^2 - a^2}$: đặt $u = a \sec \theta$

9

Tích phân hàm phân thức (hữu tỷ) $\frac{P(x)}{D(x)}$

Cách phân tích hàm dưới dấu tích phân

1. Chia P cho D nếu bậc P lớn hơn hoặc bằng bậc D

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$$

Q là thương, R là phần dư.

2. Phân tích D thành tích của 1 số với các đơn thức bậc nhất $(x+a)$ và các tam thức bậc 2 vô nghiệm $(x^2 + bx + c)$. Sử dụng điều sau để phân tích R/D thành tổng các phân thức đơn giản hơn.

$$\frac{L(x)}{(x+a)^m (x^2+bx+c)^k} = \frac{F_1}{x+a} + \frac{F_2}{(x+a)^2} + \dots + \frac{F_m}{(x+a)^m} + \frac{G_1x+H_1}{x^2+bx+c} + \frac{G_2x+H_2}{(x^2+bx+c)^2} + \dots + \frac{G_kx+H_k}{(x^2+bx+c)^k}$$

10

Một số kỹ thuật biến đổi tích phân

Khai triển	Ví dụ $(1 + e^x)^2 = 1 + 2e^x + e^{2x}$
Tách tử	$\frac{1+x}{x^2+1} = \frac{1}{x^2+1} + \frac{x}{x^2+1}$
Tạo bình phương	$\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}}$
Thêm bớt số hạng	$\frac{2x}{x^2+2x+1} = \frac{2x+2-2}{x^2+2x+1} = \frac{2x+2}{x^2+2x+1} - \frac{2}{(x+1)^2}$
Dùng công thức lượng giác	$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$
Nhân chia liên hợp	$\frac{1}{1+\sin x} = \left(\frac{1}{1+\sin x} \right) \left(\frac{1-\sin x}{1-\sin x} \right) = \frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x}$

11

7.6 Phương trình vi phân cấp 1

12

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Dạng tổng quát

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

hoặc

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân trên là

$$y = \frac{1}{I(x)} \left[\int I(x) Q(x) dx + C \right]$$

Với $I(x) = e^{\int P(x) dx}$ và C là một hằng số bất kỳ.

13

BÀI TOÁN HÒA TAN

$y(t)$: lượng muối trong thùng tại thời điểm t

Tại thời điểm t :

14

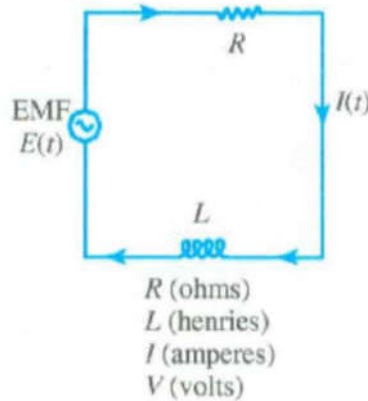
Mạch điện RL

Cho mạch điện RL có sức điện động E , điện trở R (đơn vị là ohm), cuộn cảm L (đơn vị henry) (E, R, L không đổi và R, L khác 0). Cường độ dòng điện $I(t)$ qua mạch điện tại thời điểm t .

$$I(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-Rt/L})$$

$\frac{E}{R}$ là dòng điện ổn định

$-\frac{E}{R} e^{-Rt/L}$ là dòng điện nhất thời.



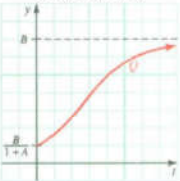
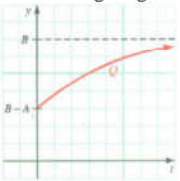
Hình 7.7. Mạch RL

15

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG/ SUY GIẢM

Mô hình	Đồ thị	Phương trình và nghiệm	Các áp dụng
$Q(t)$ là lượng tại thời điểm t , Q_0 là lượng ban đầu và k là hằng số của tỉ lệ, Nếu $Q(t)$ có giới hạn thì ký hiệu giới hạn này là B .			
Tăng trưởng không bị chặn $(k > 0)$ Tốc độ thay đổi tỉ lệ với lượng hiện tại	J-đường cong 	Phương trình $\frac{dQ}{dt} = kQ$ Nghiệm $Q(t) = Q_0 e^{kt}$	Tăng trưởng theo luật mũ. Tăng trưởng dân số ngắn hạn. Lãi kép liên tục. Lạm phát. Đường giá-cung.
Suy giảm không bị chặn $(k < 0)$ Tốc độ thay đổi tỉ lệ với lượng hiện tại	L-đường cong 	Phương trình $\frac{dQ}{dt} = kQ$ Nghiệm $Q(t) = Q_0 e^{kt}$	Phân rã chất phóng xạ. Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Đường giá-cầu.

16

Mô hình	Đồ thị	Phương trình và nghiệm	Các áp dụng
$Q(t)$ là lượng tại thời điểm t , Q_0 là lượng ban đầu và k là hằng số của tỉ lệ. Nếu $Q(t)$ có giới hạn thì ký hiệu giới hạn này là B .			
Tăng trưởng bị chặn hoặc tăng trưởng logistic Tốc độ thay đổi tỉ lệ với lượng hiện tại và tỉ lệ với hiệu giữa lượng hiện tại và một lượng cố định.		Phương trình $\frac{dQ}{dt} = kQ(B - Q)$ Nghiệm $Q(t) = \frac{B}{1 + Ae^{-Bkt}}$ (A là một hằng số)	Tăng dân số dài hạn. Tăng trưởng của một doanh nghiệp.
Tăng trưởng bị giới hạn ($k > 0$) Tốc độ thay đổi tỉ lệ với hiệu giữa lượng hiện tại và một lượng cố định.		Phương trình $\frac{dQ}{dt} = k(B - Q)$ Nghiệm $Q(t) = B - Ae^{-kt}$ (A là một hằng số)	Sự truyền tin của truyền thông đại chúng. Truyền thuốc vào tĩnh mạch. Định luật làm lạnh của Newton. Giá của một sản phẩm mới.

17

7.7

Tích phân suy rộng

18

Tích phân suy rộng với cận vô hạn (Tích phân suy rộng loại I)		
f liên tục trên $[a, \infty)$	$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^N f(x) dx$	Hội tụ: Giới hạn ở vế phải là một số hữu hạn
f liên tục trên $(-\infty, b]$	$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{N \rightarrow -\infty} \int_N^b f(x) dx$	Phân kỳ: nếu không hội tụ
f liên tục trên $\mathbb{R}$	$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx$	Hội tụ: cả hai tích phân về phải đều hội tụ Phân kỳ: nếu không hội tụ

Tích phân suy rộng với hàm không bị chặn (Tích phân suy rộng loại II)		
f không bị chặn tại a ($f(a) = \infty$)	$\int_a^b f(x) dx = \lim_{N \rightarrow a^+} \int_N^b f(x) dx$	Hội tụ: giới hạn về phải là số hữu hạn
f không bị chặn tại b ($f(b) = \infty$)	$\int_a^b f(x) dx = \lim_{N \rightarrow b^-} \int_a^N f(x) dx$	Phân kỳ: nếu không hội tụ
f không bị chặn tại c, với $a < c < b$ ($f(c) = \infty$)	$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$	Hội tụ: cả hai tích phân về phải đều hội tụ Phân kỳ: nếu không hội tụ

20

Chú ý 1

$$\int_a^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \begin{cases} \text{hội tụ về } \frac{a^{1-\alpha}}{\alpha-1} & \text{khi } \alpha > 1 \\ \text{phân kỳ} & \text{khi } \alpha \leq 1 \end{cases} \quad (a > 0)$$

Chú ý 2

$$\int_{-\infty}^b \frac{1}{(x-a)^\alpha} dx \begin{cases} \text{hội tụ về } \frac{(b-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha} & \text{khi } \alpha < 1 \\ \text{phân kỳ} & \text{khi } \alpha \geq 1 \end{cases}$$

♦ Tiêu chuẩn so sánh giới hạn

Nếu f và g là hai hàm liên tục, không âm với mọi $x \geq a$ thỏa

hơn $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k \neq 0$

Khi đó $\int_a^\infty f(x) dx$ hội tụ $\Leftrightarrow \int_a^\infty g(x) dx$ hội tụ

♦ Hội tụ tuyệt đối và hội tụ có điều kiện (bản hội tụ)

• Nếu $\int_a^\infty |f(x)| dx$ hội tụ thì $\int_a^\infty f(x) dx$ hội tụ tuyệt đối.

• Nếu $\int_a^\infty |f(x)| dx$ phân kỳ và $\int_a^\infty f(x) dx$ hội tụ thì $\int_a^\infty f(x) dx$ hội tụ có điều kiện hay bản hội tụ.

Tiêu chuẩn so sánh sự hội tụ/ phân kỳ của tích phân suy rộng

Giả sử f và g liên tục thỏa

$$f(x) \geq g(x) \geq 0, \forall x \geq a$$

Nếu...

Thì...

$$\int_a^\infty f(x) dx \text{ hội tụ} \quad \longrightarrow \quad \int_a^\infty g(x) dx \text{ hội tụ}$$

$$\int_a^\infty g(x) dx \text{ phân kỳ} \quad \longrightarrow \quad \int_a^\infty f(x) dx \text{ phân kỳ}$$

(Lớn hội tụ thì nhỏ hội tụ
Nhỏ phân kỳ thì lớn phân kỳ)

21

$$x \rightarrow \infty:$$

$$b \ll \ln(x) \ll x \ll a^x$$

($a > 1$) (a, b : hằng số)

Ví dụ

$$x \rightarrow \infty:$$

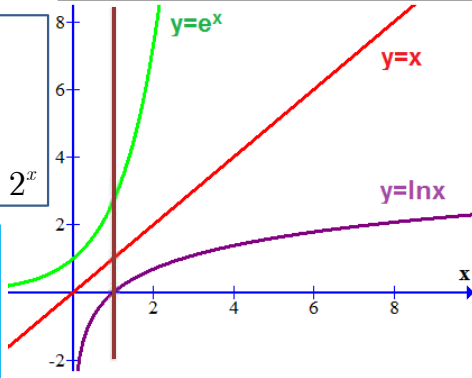
$$x + \ln x \sim x$$

$$x^{10} + 2^x + \ln^{12} x \sim 2^x$$

$$\int_c^\infty \frac{1}{x^b} dx$$

($c > 0$)

h. tụ ($b > 1$)
p. kỳ ($b \leq 1$)



Tích phân suy rộng loại I:

Tổng của các số hạng tiến đến vô cùng thì giữ lại cái lớn nhất

22

7.8 Hàm hyperbolic và hàm hyperbolic ngược

23

ĐỊNH NGHĨA CÁC HÀM HYPERBOLIC

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

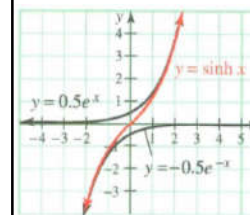
$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}, \quad x \neq 0$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

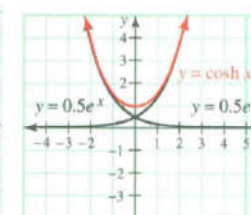
$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

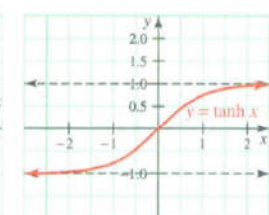
$$\operatorname{coth} x = \frac{1}{\tanh x}, \quad x \neq 0$$



a. Hàm sin hyperbolic



b. Hàm cosin hyperbolic



c. Hàm tang hyperbolic

24

CÁC ĐẲNG THỨC

$$\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1 & \sinh(x+y) &= \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y \\ \tanh^2 x + \operatorname{sech}^2 x &= 1 & \sinh(x-y) &= \sinh x \cosh y - \cosh x \sinh y \\ \coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x &= 1 & \cosh(x+y) &= \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y \\ & & \cosh(x-y) &= \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y \\ \sinh^2 x &= \frac{-1 + \cosh 2x}{2} & \cosh^2 x &= \frac{1 + \cosh 2x}{2} \\ \sinh 2x &= 2 \sinh x \cosh x & \cosh 2x &= \cosh^2 x + \sinh^2 x \end{aligned}$$

25

ĐẠO HÀM VÀ NGUYÊN HÀM

Cho u là hàm khả vi tại x

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [\sinh u] &= (\cosh u)u' & \int \cosh u \, du &= \sinh u + C \\ \frac{d}{dx} [\cosh u] &= (\sinh u)u' & \int \sinh u \, du &= \cosh u + C \\ \frac{d}{dx} [\tanh u] &= (\operatorname{sech}^2 u)u' & \int \operatorname{sech}^2 u \, du &= \tanh u + C \\ \frac{d}{dx} [\coth u] &= -(\operatorname{csch}^2 u)u' & \int \operatorname{csch}^2 u \, du &= -\coth u + C \\ \frac{d}{dx} [\operatorname{sech} u] &= -(\operatorname{sech} u \tanh u)u' & \int \operatorname{sech} u \tanh u \, du &= -\operatorname{sech} u + C \\ \frac{d}{dx} [\operatorname{csch} u] &= -(\operatorname{csch} u \coth u)u' & \int \operatorname{csch} u \coth u \, du &= -\operatorname{csch} u + C \end{aligned}$$

26

HÀM HYPERBOLIC NGƯỢC

Hàm số	Miền xác định
$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$	$(-\infty, \infty)$
$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$	$[1, \infty)$
$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$	$(-1, 1)$
$\coth^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}$	$(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x}$	$(0, 1]$
$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{ x } \right)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

27

ĐẠO HÀM VÀ NGUYÊN HÀM

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (\sinh^{-1} u) &= \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} & \int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} &= \sinh^{-1} u + C \\ \frac{d}{dx} (\cosh^{-1} u) &= \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} & \int \frac{du}{\sqrt{u^2-1}} &= \cosh^{-1} u + C \\ \frac{d}{dx} (\tanh^{-1} u) &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx} & \int \frac{du}{1-u^2} &= \tanh^{-1} u + C \\ \frac{d}{dx} (\operatorname{csch}^{-1} u) &= \frac{-1}{|u| \sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx} & \int \frac{du}{u \sqrt{1+u^2}} &= -\operatorname{csch}^{-1} |u| + C \\ \frac{d}{dx} (\operatorname{sech}^{-1} u) &= \frac{-1}{u \sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} & \int \frac{du}{u \sqrt{1-u^2}} &= -\operatorname{sech}^{-1} |u| + C \\ \frac{d}{dx} (\coth^{-1} u) &= \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx} & \int \frac{du}{1-u^2} &= \coth^{-1} u + C \end{aligned}$$

28